

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Projetos de Integração de Equipamentos e Dispositivos			
Carga Horária: 60h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na elaboração de projetos de integração de dispositivos e equipamentos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar projetos de integração de dispositivos e equipamentos automatizados	1.1 Considerando as características técnicas dos materiais, ferramentas, dispositivos e equipamentos dos sistemas de automação	- Aplicar cálculos de dimensionamento para identificação das quantidades e características dos materiais, equipamentos e dispositivos de tecnologia iot - Especificar os tipos de materiais, ferramentas, equipamentos e dispositivos quanto às suas características técnicas	1. Projeto de Integração 1.1. Definição 1.2. Aplicação 1.3. Planejamento: etapas 1.3.1. Especificação do projeto 1.3.2. Especificação do escopo 1.3.3. Levantamento de requisitos 1.3.4. Cronograma 1.3.5. Viabilidade técnica e financeira

		demandadas para tecnologia iot	1.4. Fluxograma funcional
	1.2 Considerando os requisitos, especificações e prazos da demanda de integração	• Dimensionar os tempos de execução das etapas de integração para elaboração do cronograma do projeto • Interpretar as informações fornecidas pela demanda quanto às necessidades de integração para descrição dos requisitos técnicos a serem contemplados no projeto • Avaliar as características do ambiente e infraestrutura que impactam na elaboração do projeto de integração entre sistemas	1.5. Layout: elaboração 1.5.1. Por processo 1.5.2. Por produto 1.5.3. Por grupo 1.5.4. Posicional 1.5.5. Infraestrutura 1.6. Plano de instalação: elaboração 1.6.1. Etapas e atividades 1.6.2. Desenho construtivo 1.6.3. Diagrama elétrico 1.6.4. Equipamentos e ferramentas 1.6.5. Documentação técnica 1.7. Documentação técnica 1.7.1. Controle 1.7.2. Normatização 1.7.3. Manual de operação 1.7.4. Manual de manutenção 1.7.5. Manual de instalação 1.8. Normas e procedimentos técnicos: requisitos 1.8.1. Normas regulamentadoras
	1.3 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre o projeto	• Aplicar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistemas de iot pertinentes para projetos • Aplicar procedimentos de elaboração de desenhos e esquemas de sistemas de iot	

		por meio de recursos computacionais em softwares de projeto • Aplicar metodologia de projetos para elaboração da documentação técnica dos sistemas de iot	1.8.2. Instruções de trabalho 1.8.3. Política de Cybersecurity 2. Integração de Equipamentos e Dispositivos de Automação e IoT: Representações, Características e Dimensionamento 2.1. Tipos de equipamentos 2.1.1. Controlador Lógico Programável - CLP 2.1.2. Inversores e conversores 2.1.3. Interface Homem Máquina - IHM 2.1.4. Transmissores, transdutores, conversores e sensores 2.1.5. Sistemas embarcados 2.2. Especificações técnicas 2.2.1. Montagem no sistema 2.2.2. Integração com dispositivos 2.2.3. Comunicação em redes 2.2.4. Ligações elétricas 2.2.5. Interface de entrada e saída (I/O) 2.2.6. Parâmetros de configuração
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	• Aplicar dispositivos normativos que impactam no planejamento do projeto de sistemas de iot • Correlacionar as características dos equipamentos e dispositivos com as normas de cybersecurity para minimização de riscos	

			2.3. Infraestrutura 2.3.1. Características do sistema 2.3.2. Protocolos instalados 2.3.3. Tipos de redes implementadas 2.3.4. Características do ambiente 3. Coordenação de Equipe 3.1. Definição da organização do trabalho e dos níveis de autonomia 3.2. Gestão da rotina 3.3. Tomada de decisão
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Quadro branco • Software de simulação digital • Software de CAD para desenhos elétricos e mecânicos • Software de simulação de sistemas de redes de comunicação
Recursos didáticos	• Livros didáticos • Apostilas • Projetos de automação • Manuais e catálogos • Normas técnicas • Projetos de redes • Sites e aplicativos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.